

INFORME TÉCNICO DE CONSULTORÍA: QUINTA ENTREGA

Fase de Pruebas de Última Entrega, Verificación Responsiva Avanzada y Cierre de Prueba Piloto

Hito Contractual: Quinta Entrega (Hasta los 240 días hábiles)	Cliente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.
Líder de Desarrollo (Dev Lead): Leonardo Radek Condori Yucra	Gestor del Proyecto / PO: Diego Méndez
Fecha de Emisión: Junio de 2026	Estado de la Entrega: Certificado y Aprobado para Despliegue General

El presente informe técnico detalla los resultados, métricas e infraestructuras desplegadas para consolidar el ****Producto 5 (Quinta Entrega)**** del sistema ****BDP S.A.M. (Sistema de Análisis de Microcrédito)****, alcanzando el hito crítico de los 240 días hábiles de ejecución contractual. Esta fase valida la estabilidad del software en entornos operativos reales simulados y de campo.

1. Fase de Pruebas de Última Entrega (Calidad y Automatización)

Se ejecutó la suite definitiva de pruebas de integración de punta a punta (End-to-End) y pruebas funcionales avanzadas sobre los componentes integrados de la plataforma. La infraestructura de pruebas explotó las clases `BalanceControllerTest` utilizando JUnit 5, Mockito y MockMvc, aislando el entorno productivo mediante perfiles virtuales en memoria H2 antes de la persistencia inmutable final en PostgreSQL.

Módulo Evaluado	Tipo de Prueba Ejecutada	Criterio de Aceptación Validado	Resultado Obtenido
Módulo de Balances (Ecuación Contable)	Integración y Límites Automatizados (MockMvc)	Rechazo inmediato si el descuadre es mayor a ± 10 Bs. (Regla de Oro ASFI). Permiso y registro si el descuadre es menor o igual.	100% Exitoso (Error HTTP 400 controlado ante variaciones superiores).
Event Store (Axon Server)	Resiliencia de Estado e Inmutabilidad	Capacidad de rebobinar eventos cronológicos sin pérdida de trazabilidad ante interrupciones forzadas de energía.	100% Exitoso (Consistencia eventual garantizada).
Capa de Desempeño (Query Side)	Carga masiva concurrente	Tiempo de respuesta en búsquedas y renderizado de expedientes inferior a 2 segundos (RNF-02).	Media de 1.15 seg bajo carga masiva.

2. Plataforma Responsiva y Verificación Multidispositivo

El frontend (web-dashboard), desarrollado bajo ****React 18, Vite y TypeScript****, superó los controles de compatibilidad multi-perfil y multi-dispositivo (Móvil, Tablet y Escritorio). Esto garantiza la eliminación del uso manual de hojas de cálculo Excel y el "pasamanos físico" burocrático de expedientes:

- Operación de Campo (Offline-First):** Evaluado rigurosamente en las 200 tablets Android institucionales corporativas (6GB-8GB RAM) controladas mediante políticas Microsoft Intune MDM. Los asesores ejecutaron flujos completos de recolección, checklists legales y volteos financieros sin conectividad, guardando los cambios de forma simultánea en la base local indexada para su posterior sincronización por WebSockets/Polling Adaptativo al recuperar red.

- **Operación de Oficina (Alta Densidad):** En pantallas de escritorio de los Analistas de Riesgo y Comités de Crédito, la interfaz se adapta fluidamente mostrando grillas densas, gráficos dinámicos sectoriales y la ****Vista Comparativa de Crédito**** (Valor Cliente vs. Valor Analista), facilitando el dictamen sin desbordes ni pérdidas de legibilidad tipográfica.

3. Ejecución y Cierre de la Prueba Piloto

De acuerdo con el plan de gobernanza, se desplegó una prueba piloto de 30 días de dualidad con el sistema tradicional en las agencias estratégicas de ****Santa Cruz**** y ****La Paz****, logrando una transición exitosa hacia el canal digital oficial.

Métricas Clave de la Fase Piloto:

- **Reducción del Time-to-Yes:** Se logró una optimización del ****32%**** en el tiempo total de procesamiento de solicitudes de crédito PyME en comparación con los registros históricos manuales, superando la meta inicial del 30%.
- **Sincronización del 100% de los Datos:** Cero pérdidas de información en las visitas rurales de campo. El motor asíncrono transmitió los expedientes hacia el Middleware/API REST del Core Bancario (**Argosnet**) sin interferencias.
- **Auditoría Granular de Datos:** El sistema de seguridad e inmutabilidad registró de forma exacta las modificaciones, capturando los valores anteriores y nuevos con precisión de milisegundos.

Tras el cierre satisfactorio del piloto, el sistema se declara técnicamente apto, estable y certificado para la fase final de transferencia y despliegue nacional definitivo.

Leonardo Radek Condori Yucra

Líder de Desarrollo / Consultor Principal
Equipo Técnico S.A.M.

Diego Méndez

Gestor del Proyecto / Product Owner
Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)